Kolos 1

Warunki rozkładów

- LU
  - L - macierz trójkątna dolna z 1 na diagonali
  - U - macierz górna trapezowa
  - *pivot* nie może być zerem
  - $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ - nie ma LU (generalanie może być dowolna macierz z zerem w lewym górnym roguv)
- PLU
  - P - macierz permutacji
  - L - macierz trójkątna dolna z 1 na diagonali
  - U - macierz górna trapezowa
- QR
  - macierz Q jest ortogonalna
  - macierz R jest schodkowa górna z nieujemnymi elementami na przekątnej
  - $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
  - $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
  - $R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$

Norma

- funkcja przydzielająca dowolnej macierzy liczbę nieujemną
- interpretowana jako "wielkość" macierzy
- 4 warunki:
  - własność trójkąta: $\|x + y\| \leq |x| + |y|$
  - mnożenie macierzy może zmienić wartość długości, ale nie znak: $\|ax\| = |a| \cdot \|x\|$
  - **tylko** macierz zerowa może mieć długość 0 ($\|0\| = 0, \|A\| > 0$ dla $A \neq 0$)
  - $\|AB\| \leq \|A\| \, \|B\|$
- na przykład norma euklidesowa: $\|(x_1, x_2, ..., x_n)\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2}$

Gramatyki

Klasyczna

Symbole:

- stałe 0 i 1
- zmienne zdaniowe - *props*
- spójniki: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

Do formuł rachunku zdań należą:

1. wszystkie zmienne zdaniowe i stałe
2. wyrażenia $\neg\Phi$, gdzie Φ jest formułą rachunku zdań
3. wyrażenia $\Phi \wedge \Psi, \Phi \vee \Psi, \Phi \Rightarrow \Psi, \Phi \Leftrightarrow \Psi$ gdzie Ψ, Φ - formuły rachunku zdań
4. wszystkie wyrażenia powstające przy użyciu reguł 2 i 3 w skończonej ilości kroków

Logika modalna

Symbole:

- te same co w klasycznej z dwoma dodatkowymi:
  - $\Diamond$ - operator możliwości (romb **może** być kwadratem)
  - $\Box$ - operator konieczności (kwadrat **musi** być rombem)

Formuła rachunku zdań:
- też taka sama jak w klasycznej, tylko w punkcie 2 dodajemy $\Diamond\Phi, \Box\Phi$

Logika temporalna

Symbole:
- 0, 1, **start**
- zmienne zdaniowe - *props*
- spójniki logiki klasycznej
- spójniki modalne - $\Diamond, \Box$
- spójniki temporalne:
  - $\bigcirc$ - następnik
  - $\mathbb{U}$ - *until*, operator "aż do"
  - $A\mathbb{U}B$ - A musi być prawdą aż do B (B wystąpi na pewno, a A jest prawdą do czasu gdy B się wydarzy)

Kodowanie

Basic info

- mamy:
  - informację $u_1u_2...u_k$
  - zakodowany i wysłany komunikat $c_1c_2...c_kc_{k+1}...c_n$
  - otrzymany komunikat $f_1f_2...f_n$ z którego chcemy odzyskać pierwotną informację $u_1...u_k$
- problem dekodowania polega na wyznaczeniu z otrzymanej informacji pierwotnej
- **odległość Hamminga** - liczba pozycji, na których różnią się 2 słowa
- **odległość kodu** - $d(C)$ - najmniejsza liczba pozycji, na których mogą się różnić kody
  - trzeba przeanalizować wszystkie możliwe pary słów
- żeby wykrywać błędy długości n, kod musi mieć odległość co najmniej $n+1$
- żeby poprawiać błędy długości t, kod musi mieć odległość co najmniej $2t+1$

Kod Hamminga

- główna zaleta - nie tylko wskazuje że jest błąd, ale też wskazuje gdzie się znajduje
- najbardziej klasycznym przypadkiem jest kod (7,4):

$$H_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

  - są to po kolei wszystkie liczby 3-bitowe poza zerem
- mamy 4 bity informacji i 3 bity kontrolne
- liczymy równania kontrolne:
  - 4 ostatnie ($c_4 + c_5 + c_6 + c_7$)
  - dwie pary ($c_2 + c_3 + c_6 + c_7$)
  - co 2 ($c_1 + c_3 + c_5 + c_7$)
  - jeżeli coś się nie równa zeo to mamy po kolei bity liczby pozycji, na której jest błąd

Kraty

- **baza kraty** - zbiór liniowo niezależnych wektorów
- **krata** - zbiór punktów, do których można przejść po dodawaniu wektorów z całkowitym współczynnikiem

$$L(b_1, b_2, ..., b_n) = \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i b_i \mid a_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

- **krata q-arna** - bierzemy co q punkty w każdym wymiarze
- **obszar fundamentalny** - obszar rysowany przez wektory bazy

$$P(B) = \left\{ \sum_{i=0}^{n} x_i b_i \mid x_i \in [0, 1) \right\}$$

  - obszar, którym można wypełnić całą przestrzeń wyłącznie przesuwając go o wektory bazy (jak kafelki)
- **wyznacznik kraty** - objętość obszaru fundamentalnego (im większy tym punkty w kracie są dalej od siebie)